实对称矩阵谱分解算子 eigh

自定义算子工程

通过率： **17%** 通过人数： **11** 尝试人数： **65** 开始答题 提交开源仓

题目内容 提交排名

题目内容

描述

算子功能

潮流分析中需要对实对称矩阵做谱分解，例如节点电压变化的协方差矩阵、加权拉普拉斯矩阵的谱分析等。这类矩阵的特征值均为实数，可以用对称特征分解 $A = Q\,\mathrm{diag}(\lambda)\,Q^{T}$ 描述其主方向与能量分布。

本算子接收（一批）实对称方阵 A，输出非降序排列的特征值与正交特征向量矩阵。

计算规则：

```
A_eff = tril(A) + tril(A, -1)ᵀ          （UPLO = 'L'，由下三角补全）
A_eff = triu(A) + triu(A, 1)ᵀ           （UPLO = 'U'，由上三角补全）
A_eff = Q diag(λ) Qᵀ                    Q 正交，λ 为实数
λ₁ ≤ λ₂ ≤ … ≤ λ_n                      （非降序）
```

A 的对称性不做检查：未被 $UPLO$ 选中的三角可以是任意值，分解与重构针对的是由选中三角补全得到的 A_eff。

输入输出规格

张量	形状	数据类型	含义
A	[*, n, n]	float32	实对称矩阵（ * 为零个或多个 batch 维）
eigenvalues	[*, n]	float32	非降序特征值
eigenvectors	[*, n, n]	float32	特征向量矩阵，特征向量按列存放

维度约束：n ∈ [1, 512]，batch 维大小 ∈ [1, 64]。输入数据保证 `A_eff` 的特征值互不相同（最小间隔 ≥ 1e-4·||A_eff||₂），以免特征向量在重根附近不连续。

属性参数

参数	类型	默认值	含义
UPLO	'L' / 'U'	'L'	使用下三角（'L'）或上三角（'U'）参与计算

功能示例

取 `A = [[2, 1], [1, 2]]`，特征值为 `λ = [1, 3]`，特征向量矩阵（按列）为 `Q = [[-1/√2, 1/√2], [1/√2, 1/√2]]`（列整体变号等价）；把上三角换成任意大数，`UPLO='L'` 下结果不变，因为 `A_eff` 仍是 `[[2, 1], [1, 2]]`。该示例用于确认三角选择与特征值排序正确。

任务要求

针对不同 shape 规模和 batch 配置，设计算子逻辑，保证算子精度正确：特征值逐元素满足 atol ≤ 1e-4、rtol ≤ 1e-4。特征向量存在列整体变号的自由度，故不以逐元素比较考核，改为校验正交性 `‖QᵀQ − I‖_F ≤ 1e-4` 与重构误差 `‖A_eff − Q diag(λ) Qᵀ‖_F ≤ 1e-4·‖A_eff‖_F`。

在保证正确性的前提下，充分发挥系统的计算能力和数据搬运能力，优化算子效率。

禁止事项：禁止调用完整的对称特征分解实现、CPU回退、只输出部分特征对。

我的提交记录

暂无提交记录